

# ROČNÍKOVÝ PROJEKT II.

## CAT PARADISE HOTEL

ELIŠKA HRDÁ

## Obsah

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. Byznys Story.....                   | 3  |
| 2. Analýza systému .....               | 4  |
| 2.1. Use Case.....                     | 4  |
| 2.2. Use Case scénář .....             | 6  |
| 2.3. Activity diagram .....            | 7  |
| 3. Funkční a nefunkční požadavky ..... | 9  |
| 3.1. Funkční požadavky .....           | 9  |
| 3.2. Nefunkční požadavky.....          | 9  |
| 4. Architektura systému.....           | 10 |
| 5. API .....                           | 11 |
| 6. ERD.....                            | 13 |
| 7. UI .....                            | 15 |
| 8. Byznys logika.....                  | 19 |
| 8.1 Zabezpečení a autentizace .....    | 19 |
| 8.2 Validace dat .....                 | 19 |
| 8.3 Logování a monitoring .....        | 20 |
| 8.4 Dokumentace API .....              | 20 |
| 8.5 Testování .....                    | 20 |
| 9. Uživatelská příručka .....          | 21 |
| 10. Administrátorská příručka.....     | 25 |

# 1. Byznys Story

Naše cesta začala jako sen o cestování s našimi čtyřnohými mazlíčky. Naše zakladatelka Eliška, která sama vlastní dvě kočky, si při plánování dovolené opakovaně narážela na stejný problém – najít ubytování, které kočky nejen toleruje, ale skutečně vítá, je téměř nemožné. Většina hotelů mazlíčky zakazuje a péči o ně během výletů nenabízí vůbec.

Právě z této frustrace vznikl nápad na CatParadise Hotel – místo, kde se majitel může ubytovat společně se svou kočkou, nebo ji svěřit do péče certifikovaných pečovatелů, když bude potřebovat odjet. Hotel je vybaven vším, co kočky potřebují – od pohodlných pelíšků a kočičích stromů až po individuální péči zahrnující hraní, česání nebo podávání léků.

Aby bylo hledání takové péče co nejjednodušší, vznikla moderní webová aplikace CatParadise. Ta majitelům koček umožňuje snadno najít dostupné ubytování, rezervovat pobyt a sledovat péči o svého mazlíčka na dálku. Cílí na každého majitele kočky, který cestuje, pracuje nebo jednoduše potřebuje spolehlivé hlídání.

Naší vizí do budoucna je rozšířit síť CatParadise hotelů do více měst a stát se jedničkou v péči o kočky v České republice.

## 2. Analýza systému

### 2.1. Use Case

Diagram případů užití znázorňuje aktéry systému CatParadise a jejich interakce s aplikací. Každý případ užití představuje konkrétní funkci systému, kterou aktér využívá k dosažení svého cíle.

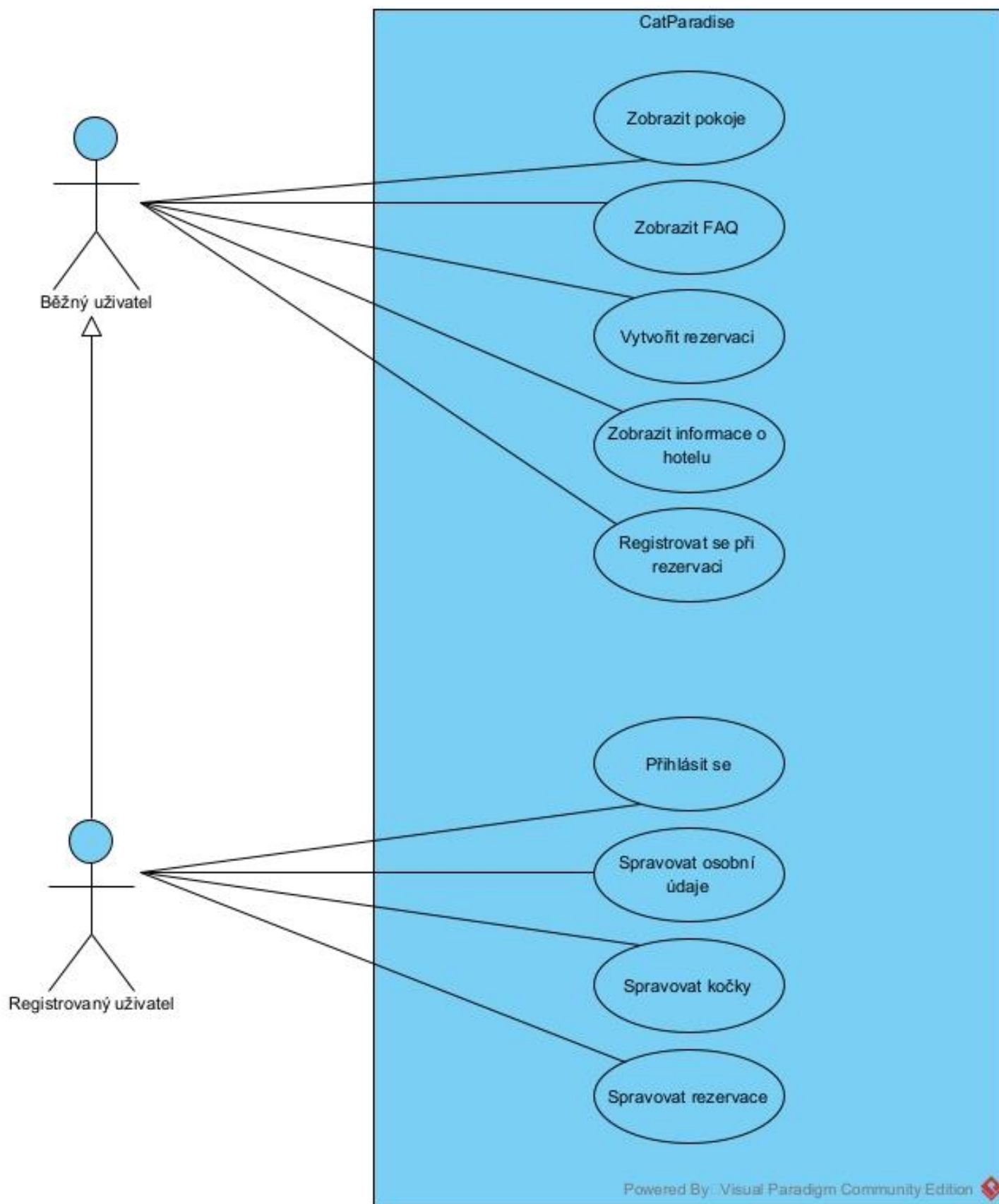
Systém rozlišuje dva typy aktérů – běžného uživatele a registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel dědí veškerá práva běžného uživatele a má navíc přístup k funkcím vyžadujícím přihlášení.

**Běžný uživatel** je nepřihlášený návštěvník webu. Má přístup k těmto funkcím:

- *Zobrazit pokoje* – uživatel může procházet nabídku pokojů včetně fotografií a detailních informací
- *Zobrazit FAQ* – uživatel může zobrazit odpovědi na časté dotazy
- *Zobrazit informace o hotelu* – uživatel může zobrazit aktuality, historii, služby a připravované novinky
- *Vytvořit rezervaci* – uživatel může rezervovat pokoj, přičemž má možnost se při rezervaci zároveň zaregistrovat
- *Registrovat se při rezervaci* – uživatel si může během procesu rezervace vytvořit účet

**Registrovaný uživatel** má po přihlášení přístup k rozšířeným funkcím:

- *Přihlásit se* – uživatel se přihlásí do svého účtu pomocí e-mailu a hesla
- *Spravovat osobní údaje* – uživatel může zobrazit a upravit své osobní údaje
- *Spravovat kočky* – uživatel může přidávat a spravovat záznamy o svých kočkách
- *Spravovat rezervace* – uživatel může zobrazit své dosavadní rezervace



## 2.2. Use Case scénář

**Use Case Scénář ID:** UC03

**Název:** Rezervace pokoje

**Předpoklad:** Uživatel se nachází na webu CatParadise. **Výsledek:** Rezervace je uložena v systému a uživatel obdrží potvrzovací e-mail.

**Aktéři:**

- Běžný uživatel (není přihlášen)
- Registrovaný uživatel (přihlášen)
- Backend API (zpracování požadavků)

**Hlavní tok (Success Flow)**

1. Uživatel na webu klikne na tlačítko „Rezervace“.
2. Vybere typ pokoje.
  - Pokud chce pokoj i pro majitele a kočku, musí nejdříve zadat počet majitelů.
3. Zadá termín příjezdu a odjezdu.
4. Zadá počet koček.
5. Klikne na tlačítko „Vyhledat“.
6. Vybere si pokoj, který se mu líbí, a klikne na tlačítko „Rezervovat“.
7. Vyplní požadované údaje o sobě a o kočkách:
  - Běžný uživatel vyplní jméno, příjmení, e-mail a telefon.
  - Pokud je uživatel registrovaný a přihlášený, formulář se předvyplní jeho profilovými daty.
8. (Volitelně) Běžný uživatel může zaškrtnout možnost „Chci se zaregistrovat“ – heslo mu přijde e-mailem a po přihlášení si ho musí změnit.
9. Klikne na tlačítko „Zaregistrovat“.
10. Frontend odešle požadavek na backend pro uložení rezervace.
11. Backend API:
  - Zpracuje data a ověří platnost termínu.
  - Pokud byla zvolena registrace, uloží data uživatele a koček do databáze.
  - Uloží rezervaci a přiřadí jí ID.
  - Odešle uživateli potvrzovací e-mail.
  - Vrátí frontendu informaci o úspěšném uložení.
12. Frontend zobrazí uživateli potvrzení rezervace.

**Alternativní toky**

**A1: Chybný formát datumu**

- 3a. Frontend zjistí, že byl zadán datum v minulosti.
- 3b. Zobrazí hlášku „Datum je vybráno v minulosti“.
- 3c. Uživatel musí datum opravit.

**A2: Chybná nebo chybějící data**

- 11a. Backend při validaci najde chyby (např. chybně vyplněný e-mail, chybějící údaj).
- 11b. Vrací odpověď 400 s informací o konkrétních chybách.
- 11c. Frontend zobrazí chyby přímo u formulářových polí.

**A3: Backend nedostupný**

- 10a. Požadavek nelze odeslat nebo backend vrací chybu 500.

10b. Frontend zobrazí hlášku: „Došlo k chybě při zpracování rezervace. Zkuste to prosím později.“

## 2.3. Activity diagram

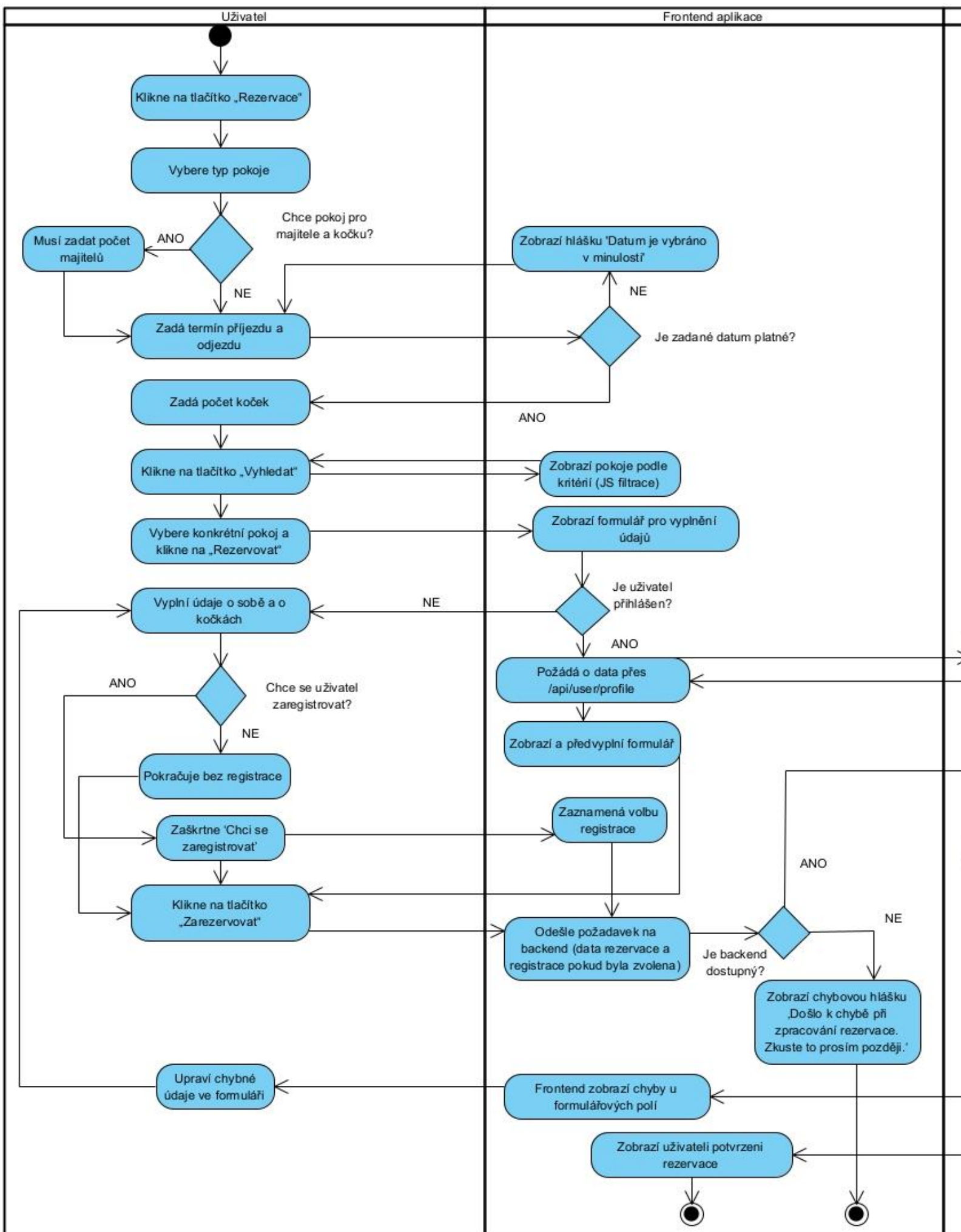
Activity diagram znázorňuje průběh procesu vytvoření rezervace v systému CatParadise. Diagram je rozdělen do tří plaveckých drah (*swimlanes*), které reprezentují jednotlivé účastníky procesu – Uživatele, Frontend aplikaci a Backend API.

Proces začíná kliknutím uživatele na tlačítko „Rezervace“. Uživatel postupně vybere typ pokoje, zadá termín pobytu a počet koček. Frontend validuje zadané datum – pokud je datum v minulosti, zobrazí chybovou hlášku. Po výběru konkrétního pokoje frontend zobrazí formulář. Pokud je uživatel přihlášen, načte jeho data z backendu a formulář předvyplní.

Po odeslání formuláře backend přijme požadavek, validuje data a uloží rezervaci do databáze. Pokud data nejsou validní, vrátí chybu 400 a frontend zobrazí chyby u příslušných polí. Pokud backend není dostupný, uživatel je informován chybovou hláškou. Po úspěšném uložení rezervace systém odešle uživateli potvrzovací e-mail.

*Níže je zobrazena část diagramu zachycující Uživatele a Frontend aplikaci. Celý diagram je dostupný v příloze:*

*../Ročníkový projekt/SRS/Diagrams/Activity Diagram.jpg*



### 3. Funkční a nefunkční požadavky

#### 3.1. Funkční požadavky

- Host si může online rezervovat pokoj podle data a typu.
- Host vidí detailní informace a fotografie každého pokoje.
- Host vidí všechny své dosavadní rezervace, pokud má účet.
- Možnost vytvoření uživatelského účtu při rezervaci.
- Host se může přihlásit do svého účtu.
- Sekce FAQ s odpověďmi na časté dotazy.
- Host může zobrazit informace o hotelu včetně aktualit, historie, služeb a připravovaných novinek.

#### 3.2. Nefunkční požadavky

- Rozhraní je responzivní a přizpůsobuje se mobilním i desktopovým obrazovkám.
- Bezpečné ukládání uživatelských dat (šifrování hesel, ochrana osobních údajů).
- Rychlost odezvy – standardní operace do 2 sekund.

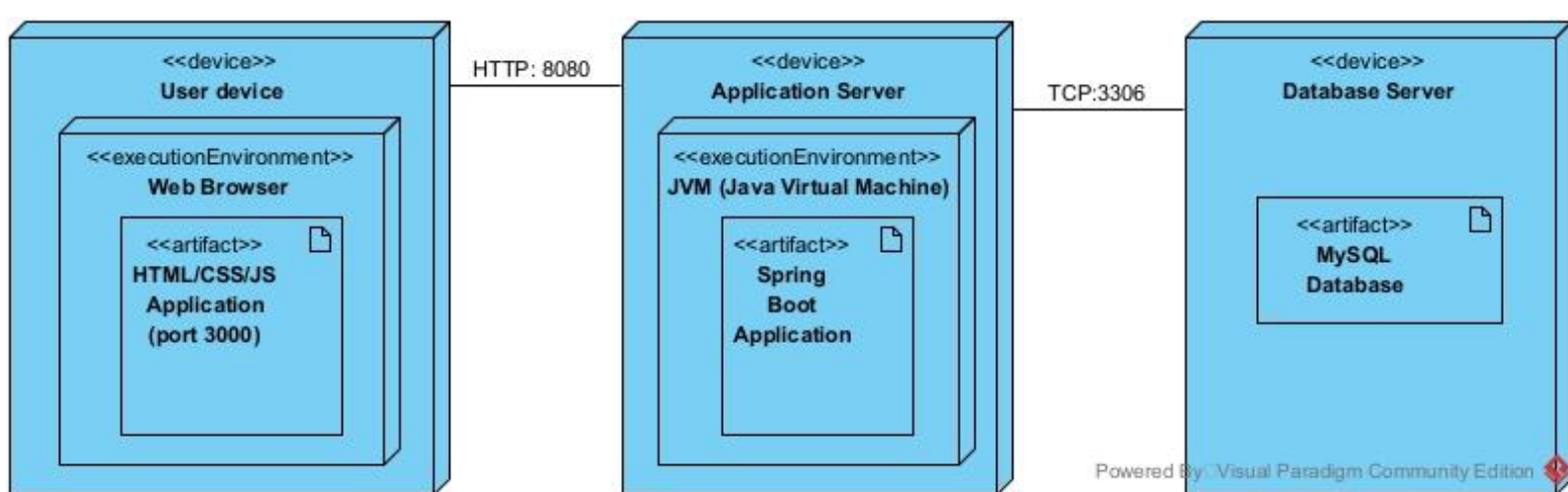
## 4. Architektura systému

Deployment diagram znázorňuje fyzické rozmístění komponent systému CatParadise a způsob jejich komunikace. Aplikace aktuálně běží v lokálním prostředí (localhost).

Systém se skládá ze tří nodů. První je User Device, což je zařízení uživatele, na kterém běží webový prohlížeč. V něm je nasazena frontendová aplikace tvořená HTML, CSS a JavaScriptem běžící na localhost:3000.

Druhý node je Application Server, na kterém běží JVM (Java Virtual Machine). Uvnitř JVM je nasazena Spring Boot aplikace zajišťující veškerou byznys logiku a REST API na localhost:8080. Frontend komunikuje s backendem prostřednictvím protokolu HTTP na portu 8080.

Třetí node je Database Server, který obsahuje MySQL databázi běžící na localhost:3306. Backend komunikuje s databází prostřednictvím protokolu TCP na portu 3306.



## 5. API

Aplikace CatParadise využívá REST API pro komunikaci mezi frontendem a backendem. Frontend odesílá HTTP požadavky na backend běžící na `http://localhost:8080`, přičemž každý požadavek obsahuje URL adresu endpointu, HTTP metodu (GET, POST, PUT, DELETE) a v případě potřeby tělo požadavku ve formátu JSON.

Pro chráněné endpointy je nutné přiložit JWT token v hlavičce požadavku:  
Authorization: Bearer <token>

Backend vrací odpovědi ve formátu JSON spolu se stavovým kódem – například 200 pro úspěch, 201 pro vytvoření, 400 pro chybný požadavek, 401 pro nepřihlášeného uživatele nebo 403 pro nedostatečná oprávnění.

### Příklady endpointů:

#### Registrace uživatele POST /api/auth/register

*json*

*Request:*

```
{
  "firstName": "Jana",
  "lastName": "Nováková",
  "email": "jana@email.cz",
  "passwordHash": "heslo123",
  "phoneNumber": "123456789"
}
```

*Response 201:*

```
{
  "token": "eyJhbGc...",
  "role": "USER"
}
```

#### Přihlášení POST /api/auth/login

*json*

*Request:*

```
{
  "email": "jana@email.cz",
  "passwordHash": "heslo123"
}
```

*Response 200:*

```
{
  "token": "eyJhbGc...",
  "role": "USER"
}
```

Vyhledání volných pokojů **GET** /api/rooms/available?startDate=2025-06-01&endDate=2025-06-05

json

Response 200:

```
[
  {
    "roomId": 1,
    "name": "Mini pokoj",
    "type": "CAT_ONLY"
  }
]
```

**Vytvoření rezervace POST** /api/reservations

json

Request:

```
{
  "startDate": "2025-06-01",
  "endDate": "2025-06-05",
  "user": { "userId": 1 },
  "room": { "roomId": 1 }
}
```

Response 201:

```
{
  "reservationId": 1,
  "referenceNumber": "RES-a1b2c3d4",
  "status": "PENDING",
  "startDate": "2025-06-01",
  "endDate": "2025-06-05"
}
```

Kompletní dokumentace všech dostupných endpointů včetně parametrů, payloadů a stavových kódů je dostupná prostřednictvím Swagger UI na adrese:

<http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>

## 6. ERD

Databáze aplikace CatParadise se skládá z pěti tabulek. Tabulka Users uchovává informace o registrovaných uživateli, konkrétně jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, zahashované heslo a datum registrace.

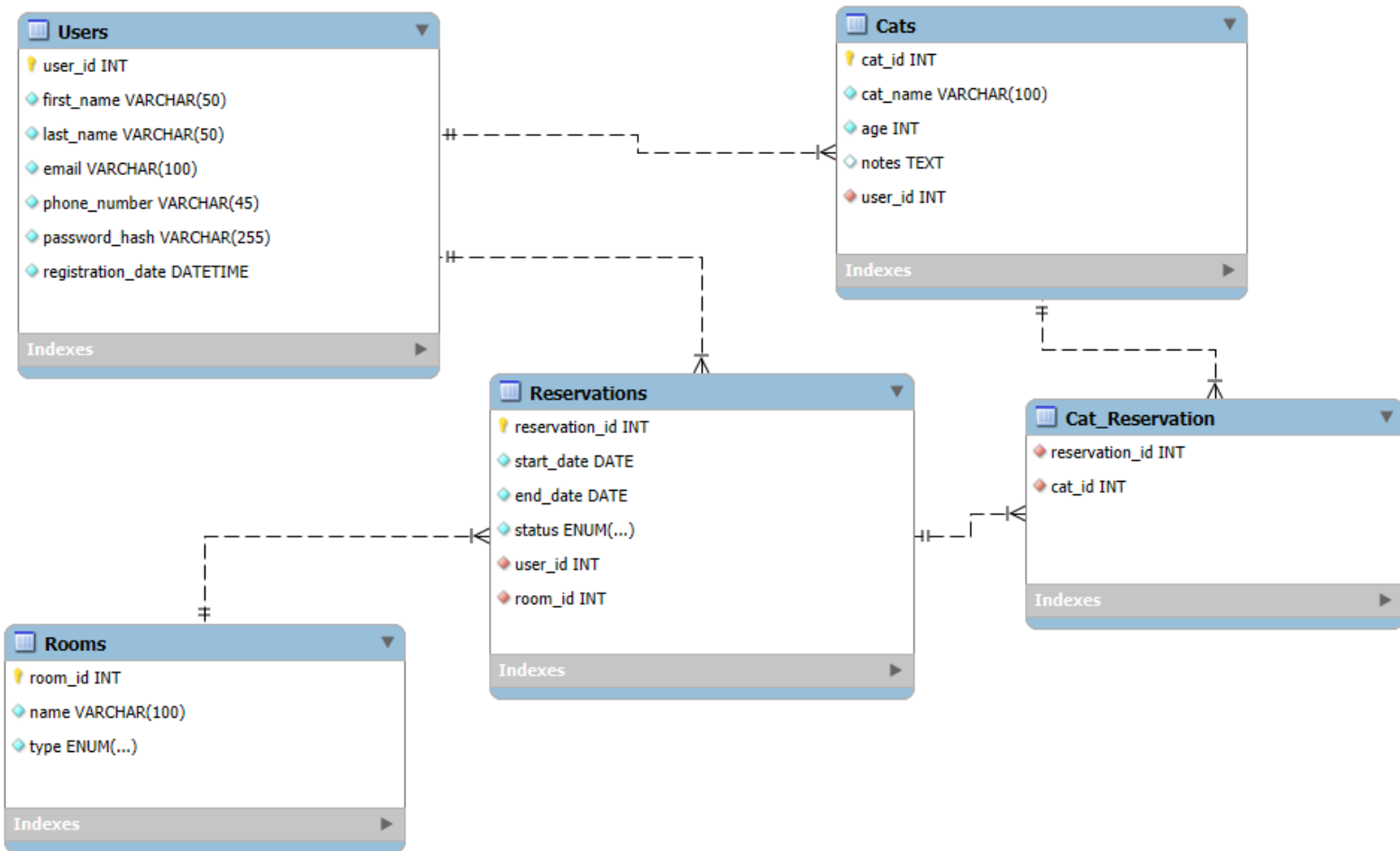
Tabulka Cats obsahuje záznamy o kočkách přiřazených k uživatelům. Každá kočka má jméno, věk, volitelné poznámky a je provázána s konkrétním uživatelem prostřednictvím cizího klíče `user_id`.

Tabulka Rooms eviduje dostupné pokoje hotelu. Každý pokoj má název a typ, který je definován výčtovým typem ENUM rozlišujícím pokoj pouze pro kočku nebo pokoj pro majitele a kočku společně.

Tabulka Reservations uchovává informace o rezervacích – datum příjezdu, datum odjezdu, status rezervace a vazby na uživatele a pokoj prostřednictvím cizích klíčů `user_id` a `room_id`. Status je definován výčtovým typem ENUM s hodnotami PENDING, CONFIRMED, CANCELLED a COMPLETED.

Tabulka Cat\_Reservation je spojovací tabulka zajišťující vztah M:N mezi rezervacemi a kočkami, protože jedna rezervace může zahrnovat více koček a jedna kočka se může vyskytovat ve více rezervacích.

Mezi tabulkami existují následující vztahy. Uživatel může vlastnit více koček a mít více rezervací, jedná se tedy o vztah 1:N mezi Users a Cats a mezi Users a Reservations. Jeden pokoj může být zahrnut ve více rezervacích, což představuje vztah 1:N mezi Rooms a Reservations. Vztah mezi Reservations a Cats je typu M:N, který je řešen spojovací tabulkou Cat\_Reservation obsahující cizí klíče `reservation_id` a `cat_id`.



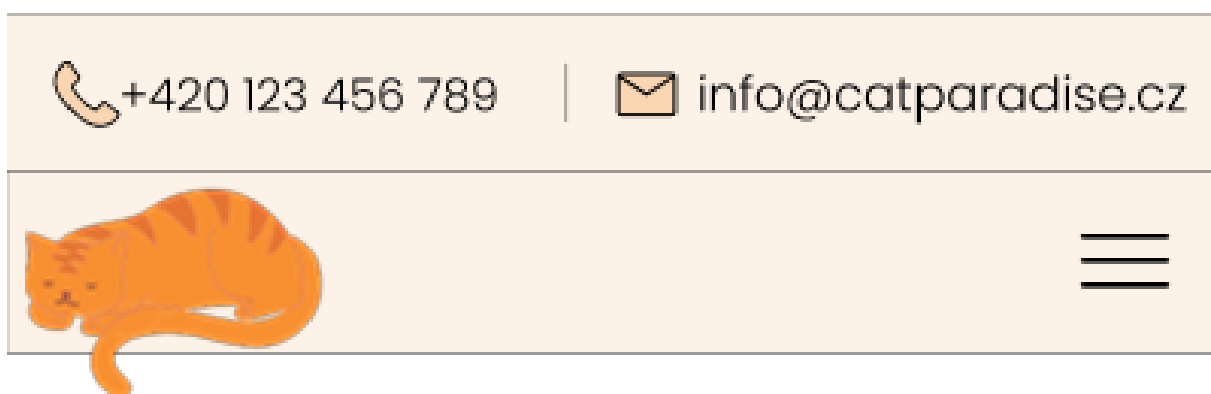
## 7. UI

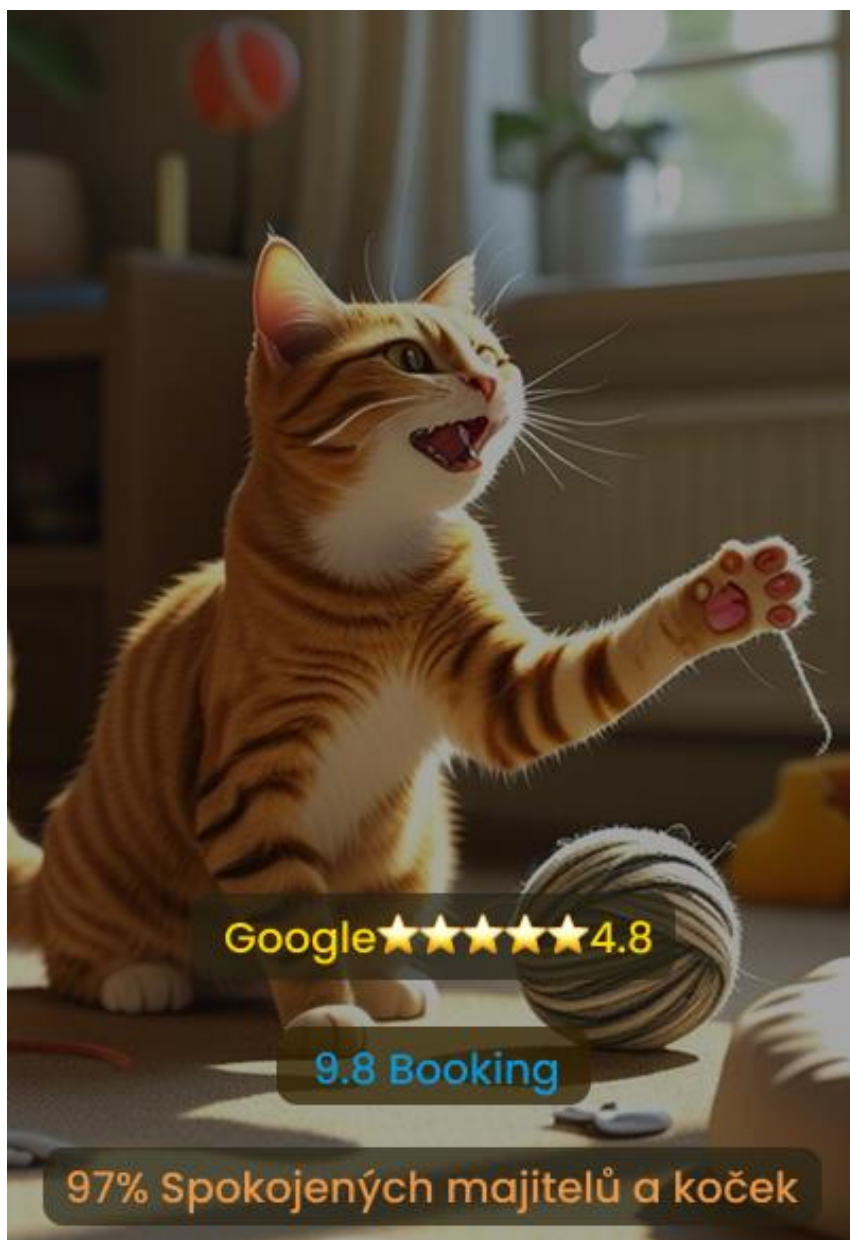
Uživatelské rozhraní aplikace CatParadise bylo navrženo ve Figmě s důrazem na přehlednost a příjemný vizuální dojem. **Návrh UI slouží jako vizuální vodítko – výsledný produkt se může v drobnostech lišit.**

Pro výběr barev byl použit princip analogové barevné harmonie, kdy jsou vybrány barvy ležící vedle sebe na barevném kole. Aplikace tak používá teplou oranžovo-hnědou barevnou paletu laděnou do přírodních tónů, která podtrhuje útulnou a přátelskou atmosféru hotelu a zároveň zajišťuje vizuální soudržnost celého rozhraní.

Hlavní stránka (homepage) uvítá uživatele hero sekcí s fotografií a krátkým popisem hotelu. Prominentně jsou zobrazena hodnocení z Google a Booking platformy pro okamžité budování důvěry. Následuje sekce "Na co se u nás těšit" představující hlavní služby hotelu, sekce "Co připravujeme" s chystanými novinkami a sekce s recenzemi spokojených zákazníků. Stránka je zakončena kontaktními informacemi a patičkou.

**Celé UI včetně všech obrazovek je dostupné v [Figmě](#).**





## Vítejte v hotelu

# CatParadise

Náš hotel je bezpečným a útulným místem, kde jsou kočky opravdu doma. O vaše mazlíčky pečujeme s láskou a individuální péčí, zatímco vy můžete cestovat nebo si odpočinout beze starostí. Vyberte si z našich pohodlných pokojů a užíjte si klid s vědomím, že o vaši kočku bude postaráno jako o člena rodiny. [Zjistěte více o našem hotelu.](#)

## Na co se u Nás těšit



### Profesionální péče o kočky

Osobní přístup a zkušený tým, který zná potřeby každé kočky.



### Moderní, útulné pokoje s výhledem

Designové pokoje vybavené hračkami, škrabadly a pelíšky pro maximální komfort mazlíčků.



### Individuální krmený a herní režim

Jídelníček i denní program sestavený podle přání majitele (hraní, mazlení, klidové zóny).



### Uklidňující hudba a aromaterapie pro kočky

Jemná relaxační hudba a přírodní aromaterapie pro větší pohodu a snadnější adaptaci.



### Papírový kočičí deník na památku

Každá kočka dostane ručně vyplněný deník s fotkami, poznámkami a drobnými zážitky z pobytu jako milý suvenýr pro majitele.

### Co připravujeme?

Kočí kavárna pro hosty s možností hlídání

Věrnostní program "VIP Kočka"

Online video přenos z pokoje

Tematické kočičí víkendy

Tréninkové a socializační kurzy pro kočky

Mobilní aplikace pro správu rezervací

Kočí playroom s interaktivními hračkami

[Více podrobností zde.](#)

## Napsali o Nás

Eliška P. ★★★★★

Maximální spokojenost! Naše kočka Micka byla v CatParadise nadšená – měla svůj pokoj s výhledem a pečovatelé mi každý den posílali fotky. Bylo vidět, že tým rozumí zvířatům i zákazníků. Moc děkuji za perfektní péči a milé jednání. Už nikdy nemusím řešit, kdo pohlídá kočku během dovolené.

Ivan V. ★★★★★

Skvělý přístup od prvního kontaktu až po vyzvednutí kocourka! Rezervace šla udělat online za pár minut, ocenil jsem jasné info o pokojích. Personál trpělivě odpovídal na všechny dotazy a dokázal našeho kocoura dostat do klidu uklidňující kočičí hudbou. Určitě se obrátím i příště.

Martina S. ★★★★★

Nejlepší hotel pro kočky! Prostředí čisté, voňavé, všude spousta hraček. Byla jsem mile překvapená papírovým deníkem, který jsem při odchodu dostala. Cítila jsem, že se lidé starají s láskou. Doporučuji všem majitelům koček!

## Kontakt

CatParadise Hotel

Telefon: +420 123 456 789

E-mail: [info@catparadise.cz](mailto:info@catparadise.cz)

Adresa:

Kočičí Bulvár 1

000 00 Kočičí 1, Kočka

## Podmínky a soukromí

[Obchodní podmínky](#)

[Ochrana osobních údajů](#)

[Cookies](#)

## Sledujte nás



© 2025 CatParadise Hotel • Všechna práva vyhrazena

Made with love 🐱

## 8. Byznys logika

Aplikace CatParadise je postavena na vícevrstvé architektuře Spring Boot. Backend je rozdělen do následujících vrstev – Controller, který přijímá HTTP požadavky z frontendu, Service obsahující samotnou byznys logiku, Repository zajišťující komunikaci s databází, Model definující datové entity, DTO objekty sloužící k přenosu dat mezi vrstvami, Security řešící autentizaci a autorizaci a Config obsahující konfiguraci aplikace.

Frontend komunikuje s backendem prostřednictvím REST API. CORS je nakonfigurován tak, aby frontend běžící na localhost:3000 mohl komunikovat s backendem, a to pomocí metod GET, POST, PUT, DELETE a OPTIONS.

Autentizace uživatelů je řešena pomocí JWT tokenů. Systém rozlišuje dva typy uživatelů – běžného uživatele, který není přihlášen, a registrovaného uživatele, který má po přihlášení přístup k rozšířeným funkcím. Hesla jsou před uložením do databáze hashována pomocí BCrypt z knihovny Spring Security.

Validace dat probíhá na dvou úrovních. Na frontendu jsou ošetřeny základní chyby, například zadání data v minulosti. Na backendu jsou validována veškerá příchozí data a v případě chyby vrací systém odpověď 400 s informací o konkrétních chybách.

Jako databáze je použita MySQL. Databáze se skládá ze pěti tabulek – users, která uchovává údaje o registrovaných uživateli, cats, která obsahuje záznamy o kočkách přiřazených k uživatelům, reservations, která uchovává informace o rezervacích včetně termínu pobytu a vybraného pokoje, a spojovací tabulky reservations\_cats, která zajišťuje vazbu mezi rezervacemi a kočkami, rooms, která eviduje dostupnost pokojů na hotelu.

### 8.1 Zabezpečení a autentizace

Autentizace uživatelů je řešena pomocí JWT tokenů (JSON Web Token). Po úspěšném přihlášení systém vygeneruje token, který je přikládán ke každému požadavku v hlavičce Authorization ve formátu Bearer token. Token obsahuje e-mail uživatele, jeho roli a dobu platnosti 24 hodin.

Systém rozlišuje dvě uživatelské role – USER a ADMIN. Běžný uživatel má přístup ke svým rezervacím a správě koček, administrátor má přístup ke všem datům v systému. Přístup k citlivým endpointům je chráněn pomocí anotace @PreAuthorize. Hesla jsou před uložením do databáze hashována pomocí BCrypt z knihovny Spring Security.

### 8.2 Validace dat

Validace dat probíhá na dvou úrovních. Na frontendu jsou ošetřeny základní chyby, například zadání data v minulosti. Na backendu jsou validována veškerá příchozí

data pomocí standardních anotací (@NotBlank, @Email, @Size) i vlastních validačních pravidel – například kontrola, že datum odjezdu musí být po datu příjezdu.

V případě chyby vrací systém jednotnou chybovou odpověď ve formátu JSON obsahující status, zprávu, časové razítko a seznam konkrétních chyb.

### 8.3 Logování a monitoring

Aplikace využívá SLF4J s implementací Logback, která je součástí Spring Boot. Logování probíhá na třech úrovních – INFO pro běžné události jako vytvoření rezervace nebo přihlášení uživatele, WARN pro varování jako pokus o rezervaci obsazeného pokoje, a ERROR pro zachycení neočekávaných chyb.

Pro monitoring aplikace je využit Spring Boot Actuator, který poskytuje health-check endpoint dostupný na /actuator/health. Tento endpoint vrací informace o stavu aplikace, připojení k databázi a dostupnosti diskového prostoru.

### 8.4 Dokumentace API

API aplikace CatParadise je zdokumentováno pomocí Swagger/OpenAPI. Dokumentace je automaticky generována ze zdrojového kódu a je dostupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>. Swagger UI umožňuje prohlížet všechny dostupné endpointy a testovat je přímo v prohlížeči.

### 8.5 Testování

Aplikace obsahuje jednotkové testy pro třídu ReservationService, která představuje klíčovou část systému. Testy jsou implementovány pomocí JUnit 5 a Mockito. Celkem je otestováno pět scénářů – úspěšné vytvoření rezervace, pokus o rezervaci obsazeného pokoje, nalezení rezervace podle ID, změna statusu rezervace a mazání rezervace. Všechny testy úspěšně prošly.

## 9. Uživatelská příručka

CatParadise Hotel je webová aplikace určená majitelům koček, kteří si chtějí na čas své zvíře nechat ubytovat. V systému můžete přehledně vybrat typ pokoje, vyhledat volné termíny a vytvořit rezervaci přímo v prohlížeči. Registrace uživatele není povinná – lze vytvořit rezervaci i anonymně. Pokud máte však účet, rezervace se vážou k vašemu profilu, což umožňuje pohodlnou správu koček a rezervací.

Aplikace je dostupná na adrese `http://localhost:3000` po spuštění frontendu (Node.js serveru). V horní části stránky se nachází navigační lišta (navbar) se základními odkazy a přístupem k rezervacím.

### 1. První otevření aplikace

Po otevření stránky na `http://localhost:3000` se zobrazí hlavní stránka CatParadise Hotel, která obsahuje přehled informací o hotelu, popis služeb a případné připravované akce. V horní části najdete navigační menu s odkazy na:

- *Náhled pokojů*
- *O hotelu*
- *FAQ (často kladené otázky)*
- *Kontakt*
- *Přihlásit se*
- *Tlačítko Rezervovat*
- *Odkazy na sociální síť*

Tlačítko **Rezervovat** slouží jako vstupní bod pro vytvoření nové rezervace.

### 2. Vytvoření rezervace

Pro vytvoření rezervace je třeba nejprve přejít do sekce rezervace:

1. Klikněte na tlačítko **Rezervovat** na hlavní stránce.
2. Otevře se stránka pro výběr typu pokoje.

#### Výběr typu pokoje

Na této stránce je nutné nejprve zvolit, jaký typ pokoje chcete rezervovat. Systém obvykle nabízí:

- pokoje určené pouze pro kočky
- pokoje určené pro majitele spolu s kočkou

Pokud vybíráte pokoje pro majitele a kočku, je nutné nejprve uvést, **kolik majitelů** se bude v pokoji ubytovávat.

Až zadáte počet majitelů, odblokuje se tlačítko pro další krok – výběr pokoje.

## Vyplnění termínu a počtu koček

Po vybrání typu pokoje vyplňte následující údaje:

- datum příjezdu
- datum odjezdu
- počet koček

Poté klikněte na tlačítko **Vyhledat**. Systém zobrazí tabulku nebo seznam volných pokojů pro daný termín a počet koček.

## Výběr konkrétního pokoje

V seznamu volných pokojů klikněte na příslušné tlačítko **Rezervovat** u požadovaného pokoje. Systém vás přesměruje na rezervační formulář.

## Vyplnění osobních údajů a údajů o kočce/kočkách

Na stránce rezervačního formuláře vyplňte:

- osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon)
- údaje o kočce nebo kočkách (jméno, věk, poznámky)
- čas příjezdu (např. ráno, odpoledne, večer)

Kromě toho máte volbu zaregistrovat se:

- Při zaškrtnutí zaškrtačacího pole „**Zaregistrovat se**“ lze v rámci vytváření rezervace vytvořit uživatelský účet.
- Pokud zaškrtnete toto pole, zobrazí se další pole pro **heslo**.
- Bez zaškrtnutí pole můžete vytvořit rezervaci anonymně, bez přiřazení k uživatelskému účtu.

## Souhlas s podmínkami

Před dokončením rezervace je nutné potvrdit souhlas s obchodními podmínkami. Zaškrtnutí tohoto pole **je povinné** – bez přijetí podmínek **nelze rezervaci vytvořit**.

## Dokončení rezervace

Po vyplnění všech údajů a zaškrtnutí podmínek klikněte na tlačítko **Rezervovat** nebo **Zarezervovat**.

Systém uloží rezervaci do databáze a zobrazí potvrzení s údaji o rezervaci (termín příjezdu a odjezdu, typ pokoje, počet koček, případně číslo rezervace).

### 3. Přihlášení a správa účtu

Pokud již máte uživatelský účet, můžete se přihlásit přes navigační lištu v horní části stránky.

1. Klikněte na odkaz „Přihlásit se“ v navigaci.
2. Zobrazí se malý přihlašovací formulář.
3. Vyplňte:
  - e-mail
  - heslo

Klikněte na *Přihlásit se*.

Pokud jsou údaje správné, systém vás přesměruje na stránku **Profil**.

Na stránce Profil jsou uvedeny vaše osobní údaje, které můžete v případě potřeby upravit (např. telefonu nebo e-mailu). Nad osobními údaji je umístěná lišta záložek, která vám umožňuje přehledně spravovat váš účet.

### 4. Záložky v profilu

#### Moje kočky

Ve záložce **Moje kočky** jsou uvedené všechny kočky, které máte ve svém účtu registrované.

Pro každou kočku můžete:

- Zobrazit detail – informace o jménu, věku, pohlaví, alergiích, lézích a poznámkách.
- Upravit údaje – např. změnit jméno, věk nebo záznam.
- Smazat kočku – pokud ji již nechcete v profilu vést.

Navíc je zde k dispozici tlačítko Přidat novou kočku, které umožní přidat nové zvíře a vyplnit všechny důležité údaje ještě před vytvořením nebo úpravou rezervace.

#### Moje rezervace

Ve záložce **Moje rezervace** najdete přehled všech vašich rezervací (budoucích, probíhajících a minulých).

Pro každou rezervaci můžete:

- Zobrazit detail – termín příjezdu a odjezdu, typ pokoje, počet koček, čas příjezdu, případně poznámky.
- Upravit rezervaci – podle nastavení systému lze změnit např. datum nebo pokoje.
- Zrušit rezervaci – rezervaci v případě potřeby můžete stornovat pomocí tlačítka Zrušit rezervaci.

Všechny změny se v systému automaticky aktualizují a mohou se vám případně odrážet v notifikacích.

## **Nastavení a notifikace**

Ve záložce **Nastavení a notifikace** můžete přizpůsobit, jak s vámi CatParadise Hotel komunikuje.

Můžete:

- Vybrat způsob doručení notifikací – například upozornění o změnách rezervace nebo připomenutí příjezdu.
  - Možnosti mohou zahrnovat: e-mail, SMS nebo oba typy doručení.
- Změnit heslo – zadáte stávající heslo, nové heslo a jeho potvrzení. Po úspěšné změně systém zobrazí potvrzení.

Všechny změny v nastavení se okamžitě uloží do vašeho účtu a platí pro všechny příští rezervace.

## **Odhlášení**

Pro opuštění přihlášeného účtu použijte tlačítko **Odhlásit se**, které se nachází v horní části stránky nebo ve zvláštní záložce profilu.

Po kliknutí budete přesměrováni na hlavní stránku nebo přihlašovací formulář a příště se budete muset znovu přihlásit.

## 10. Administrátorská příručka

Administrativní příručka je určena vývojáři nebo správci, kteří si stáhnou projekt CatParadise Hotel z GitHubu a chtějí jej nasadit lokálně na localhost. Systém se skládá z tří částí:

Frontend – HTML/CSS/JS aplikace spouštěná přes Node.js na portu 3000

Backend – Java aplikace využívající Spring Boot běžící na portu 8080

Databáze – MySQL server běžící na portu 3306 s příslušným schématem a tabulkami

Níže je popsáno, jak si vše nastavit a spustit v pořadí: stažení repozitáře, instalace a nastavení MySQL, spuštění frontendu přes Node.js, nastavení projektu v IntelliJ IDEA a spuštění backendu přes Maven.

### 1. Stažení repozitáře z GitHubu

- Otevřete Git CLI nebo příkazový řádek.
- Naklonujte repozitář z GitHubu příkazem:

```
git clone https://github.com/EliNattsu/Rocnikovy-projekt-II.git
```

Přejděte do složky stáhnutého projektu:

```
cd vaše cesta ke stažené složce
```

Po provedení těchto kroků máte v lokálním adresáři všechny zdrojové soubory projektu (frontend a backend).

### 2. Instalace a nastavení MySQL serveru a MySQL Workbenchu

#### 2.1. Instalace MySQL serveru

- Stáhněte MySQL Community Server z oficiálního webu MySQL (například verze 8.0).
- Během instalace v průvodci:
  - nastavte heslo pro uživatele root (poznám si je),
  - nechte implicitní nastavení portu 3306.
- Po instalaci spusťte MySQL server (například přes službu v systému nebo přímo v aplikaci MySQL Installer).

#### 2.2. Instalace MySQL Workbenchu

- Stáhněte MySQL Workbench Community z oficiální stránky MySQL.
- Nainstalujte aplikaci podle průvodce.
- Po instalaci otevřete MySQL Workbench a připojte se k lokálnímu serveru (localhost:3306).

## 2.3. Vytvoření databáze a schématu

- V MySQL Workbenchu připojte se k serveru localhost:3306 jako uživatel root (nebo jiný administrátor).
- Vytvořte novou databázi pro CatParadise Hotel:
  - V nabídce klikněte na Database → Create Schema.
  - Jako název schématu zadejte například catparadise.
  - Potvrďte vytvoření.
- Využijte poskytnutý SQL skript (např. soubor schema.sql nebo init.sql v projektu), který obsahuje příkazy na vytvoření tabulek:
  - Otevřete nový SQL Query panel.
  - Zkopírujte obsah skriptu z projektu do panelu.
  - Spusťte dotaz příkazem Execute (zelené tlačítko).
- Po úspěšném proběhnutí dotazů bude v databázi catparadise vytvořeno potřebné schéma s tabulkami (např. users, reservations, rooms, cats).

## 3. Spuštění frontendu přes Node.js

Frontend aplikace CatParadise Hotel běží na portu **3000** a je postaven na Node.js s využitím npm.

- Ve složce projektu přejděte do adresáře frontendu (např. frontend, client nebo public):

```
cd frontend
```

- Nainstalujte závislosti pomocí npm:

```
npm install
```

- Spusťte vývojový server:

```
npm run dev
```

(pokud používáš jiný příkaz jako npm start nebo vite dev, uprav podle skutečného package.json).

Po spuštění se zobrazí hláška o tom, že aplikace běží na adrese <http://localhost:3000> (adresa se může mírně lišit podle konfigurace).

Ověřte, že se stránka správně načte v prohlížeči a že Forms jsou připraveny k odeslání – předpokládá se, že backend běží na <http://localhost:8080>.

#### 4. Nastavení databáze v IntelliJ IDEA

Backend projekt CatParadise Hotel je v Javě s použitím Spring Bootu. Pro pohodlné spouštění a ladění je vhodné projekt otevřít v IntelliJ IDEA.

- Otevřete IntelliJ IDEA.
- Přejděte do adresáře projektu (např. catparadisehotel/backend) a vyberte Open nebo Import Project.
- IntelliJ IDEA rozpozná projekt jako Maven projekt a naimportuje závislosti.
- V konfiguraci databáze:
  - Najděte soubor *application.properties* nebo *application.yml* v adresáři src/main/resources.
  - Upravte připojení k MySQL (příklad pro *application.properties*):

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/catparadise
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=vase-heslo-root
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

**Ujistěte se, že port (3306), název schématu (catparadise) a uživatelské údaje odpovídají vaší konfiguraci MySQL.**

#### 5. Spuštění backendu

Backend může být spuštěn primárně v IntelliJ IDEA nebo přímo přes příkazovou řádku pomocí Mavenu.

##### 5.1. Spuštění přímo v IntelliJ IDEA

- V projektu otevřete hlavní spouštěcí třídu **CatParadiseHotelApplication** (nebo podobný název).
- Klikněte pravým tlačítkem na třídu a vyberte **Run** **'CatParadiseHotelApplication.main()'**.
- Po spuštění se backend připojí k databázi MySQL a naslouchá na adrese *http://localhost:8080*.
- V logu aplikace se zobrazí informace o úspěšném spuštění a případně o nalezených endpointech.

##### 5.2. Spuštění příkazem mvn spring-boot:run

Ve složce backendu (např. catparadise-hotel/backend):

```
./mvnw spring-boot:run
```

(případně mvn spring-boot:run podle konfigurace).

- Po chvíli se spustí Spring Boot aplikace a bude přístupná na adrese `http://localhost:8080`.
- Ověřte, že aplikace je v pořádku a nejsou chyby při připojování k databázi.

## 6. Správa API přes Swagger

Backend projekt obsahuje integrovaný Swagger (např. `springfox-swagger2` nebo `springdoc-openapi`), který umožňuje snadnou kontrolu a testování API.

- Po spuštění backendu otevřete v prohlížeči adresu:

`http://localhost:8080/swagger-ui.html`

(případně podle konfigurace, např. `http://localhost:8080/api-docs`).

Na této stránce je možné:

- prohlížet seznam všech dostupných endpointů (např. `/api/reservations`, `/api/rooms`, `/api/users`),
- testovat endpointy přímo v prohlížeči (volání GET, POST, PUT, DELETE),
- sledovat vstupní a výstupní formáty (JSON).

Swagger je vhodný jak pro vývojáře k ladění, tak pro správce k rychlému ověření, zda je API dostupné a reaguje správně.

## 7. Doporučený pracovní postup

Aby systém fungoval správně, doporučuje se tento postup:

- Nejprve spusťte MySQL server a MySQL Workbench a ověřte, že je databáze `catparadise` dostupná.
- Nastavte připojení v `application.properties` a ověřte konfiguraci.
- Spusťte backend (přes IntelliJ IDEA nebo příkaz `mvn spring-boot:run`).
- Až backend běží bez chyb na `http://localhost:8080`, spusťte frontend přes `npm install` a `npm run dev`.
- Ověřte, že frontend běží na `http://localhost:3000` a že REST volání na `http://localhost:8080` fungují (např. výpis pokoju nebo rezervací).
- V případě potřeby použijte Swagger k testování jednotlivých endpointů a k odhalení případných chyb v API.